

SYSTEM ANALYST

presented by Ayub

Requirements Engineering B

Тебя назначили аналитиком на проект. Задача: собрать требования для нового мобильного приложения.

Откуда ты узнаешь что нужно делать? Где "живут" требования до того как ты их запишешь?

Elicitation — Что это?

Elicitation (сбор требований) — процесс извлечения требований из разных источников

Почему "извлечения"?

- Требования редко приходят готовыми
- Заказчик часто не знает что именно хочет
- Пользователи описывают проблемы, но не решения
- Твоя задача — "выудить" реальные потребности

Источники требований:

- Stakeholders (заказчик, пользователи, команда)
- Документы (процессы, регламенты, аналитика)
- Конкуренты и рынок

Техника 1 — Интервью

Интервью — личная беседа один на один с заинтересованной стороной

Когда использовать:

- Нужно глубокое понимание проблемы
- Есть ключевой эксперт (владелец бизнеса)
- Тема чувствительная

Типы вопросов:

- **Открытые:** "Расскажи о проблемах текущего процесса"
- **Закрытые:** "Используете ли вы мобильное приложение?"
- **Уточняющие:** "Что вы имеете в виду под 'удобным'?"

Плюсы: глубина, доверие, гибкость

Минусы: долго, дорого, мнение одного человека

Техника 2 — Воркшоп

Воркшоп (Workshop) — групповая сессия с несколькими участниками

Когда использовать:

- Нужно согласовать требования между разными отделами
- Мозговой штурм новых идей
- Конфликтующие мнения — нужен консенсус

Форматы:

- **JAD** — структурированная сессия с фасилитатором
- **Brainstorming** — генерация идей без критики
- **Focus Group** — обсуждение конкретной темы

Плюсы: быстро, вовлечение, консенсус

Минусы: сложно модерировать, доминирующие личности

Техника 3 — Наблюдение

Наблюдение — смотришь как пользователь работает сейчас (job shadowing)

Когда использовать:

- Пользователи не могут объяснить словами что делают
- Хочешь найти неочевидные проблемы
- Процесс сложный и запутанный

Как проводить:

- Сидишь рядом с пользователем
- Молча наблюдаешь и записываешь
- Задаёшь уточняющие вопросы после

Плюсы: видишь реальность, находишь скрытые проблемы

Минусы: долго, эффект наблюдателя

Техника 4 — Опросы

Опросы (Surveys) — массовый сбор мнений через анкеты

Когда использовать:

- Нужно мнение МНОГИХ пользователей (сотни/тысячи)
- Есть конкретные вопросы с вариантами ответа
- Ограничен бюджет/время

Типы вопросов:

- **Шкала Ликерта**: "Оцените от 1 до 5"
- **Множественный выбор**: A/B/C/D
- **Открытый ответ**: "Опишите проблему"

Плюсы: быстро, дешево, большая выборка

Минусы: низкий отклик, нет глубины

Техника 5 — Анализ документов

Анализ документов — изучение существующих материалов

Что анализировать:

- Текущие регламенты и инструкции
- Аналитику (Google Analytics, логи)
- Жалобы и отзывы пользователей
- Документацию конкурентов

Когда использовать:

- Перед интервью (чтобы задавать умные вопросы)
- Для понимания контекста
- Есть legacy-система

Сравнение техник

Техника	Когда	Плюсы	Минусы
Интервью	Глубина, эксперт	Детали, доверие	Долго
Воркшоп	Консенсус	Быстро	Модерация
Наблюдение	Сложный процесс	Реальность	Долго
Опросы	Много людей	Масштаб	Нет глубины
Документы	Контекст	Объективно	Устаревшие

Module Check

1. Что такое Elicitation своими словами?
2. Какую технику выберешь если нужно мнение 5000 пользователей?
3. Когда наблюдение лучше интервью?
4. В чём разница между интервью и воркшопом?
5. Зачем читать документы перед интервью?

Заказчик говорит: "Добавьте кнопку 'Избранное' в приложение"

- Зачем эта кнопка?
- Кто ей будет пользоваться?
- Что она даёт пользователю?

User Story — Формат

User Story — описание функции с точки зрения пользователя

Классический формат:

"Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность]"

Пример:

"Как покупатель, я хочу добавлять товары в избранное, чтобы быстро найти их потом"

3 части обязательны:

1. **Роль** — кто этот пользователь
2. **Действие** — что он хочет сделать
3. **Ценность** — зачем, какая польза

Почему важна часть "чтобы"

Сравни:

Плохо: "Как пользователь, я хочу сбросить пароль"

Хорошо: "Как пользователь, я хочу сбросить пароль, чтобы восстановить доступ если забыл"

В чём разница?

- Часть "чтобы" объясняет ЗАЧЕМ
- Без неё непонятна мотивация
- Команда может сделать не то решение

Пример:

- Если цель "восстановить доступ" → сброс по email/SMS
- Если цель "сменить на более безопасный" → проверка старого пароля

INVEST — Критерии хорошей User Story

Хорошая User Story должна быть **INVEST**:

- **I — Independent** (Независимая): можно делать в любом порядке
- **N — Negotiable** (Обсуждаемая): детали уточняются
- **V — Valuable** (Ценная): даёт пользу
- **E — Estimable** (Оцениваемая): команда может оценить
- **S — Small** (Маленькая): можно сделать за 1 спринт
- **T — Testable** (Тестируемая): понятно как проверить

INVEST — Примеры

Плохая User Story:

"Как админ, я хочу управлять всеми пользователями в системе"

Проблемы:

- **Not Small** — слишком большая (месяцы работы)
- **Not Estimable** — слишком расплывчатая
- **Not Testable** — что значит "управлять всеми"?

Хорошая (разбитая):

- "Как админ, я хочу создавать пользователей, чтобы дать доступ новым сотрудникам"
- "Как админ, я хочу блокировать пользователей, чтобы отозвать доступ уволенных"

Хорошие vs Плохие User Stories

Плохая	Хорошая
"Красивый дизайн"	"Видеть крупные фото, чтобы оценить детали"
"Интеграция с 1С"	"Как бухгалтер, чтобы заказы попадали в 1С автоматически"
"Добавить поиск"	"Как гость, искать товары по названию"
"Всё работало быстро"	"Поиск выдаёт результаты < 1 сек"

Job Story — Альтернатива

Job Story — фокус на ситуацию/контекст, а не роль

Формат:

"Когда [ситуация], я хочу [действие], чтобы [результат]"

Пример:

"Когда я захожу на сайт с телефона в метро, я хочу видеть упрощённую версию, чтобы быстро найти товар при плохом интернете"

Когда Job Story лучше:

- Контекст важнее роли
- Один пользователь в разных ситуациях
- Хочешь подчеркнуть КОГДА возникает потребность

Module Check

1. Назови 3 обязательные части User Story
2. Почему часть "чтобы" самая важная?
3. Расшифруй INVEST (хотя бы 4 буквы)
4. Переделай: "Добавить фильтр по цене"
5. Когда Job Story лучше User Story?

Разработчик: "Я сделал User Story про избранное, готово!"

Ты проверяешь:

- Кнопка есть
- Но товары не сохраняются после перезагрузки
- Нет уведомления что добавлено
- Можно добавить один товар 100 раз

Кто виноват?

Acceptance Criteria — Что это?

Acceptance Criteria (AC) — условия, при которых User Story считается выполненной

Зачем нужны:

- Разработчик понимает ЧТО делать
- Тестировщик знает ЧТО проверять
- Нет споров "готово или нет"

Характеристики хороших AC:

- Конкретные и проверяемые
- Написаны ДО начала разработки
- Покрывают happy path + edge cases

Acceptance Criteria — это Definition of Done для User Story

Given-When-Then формат

Стандартный формат Acceptance Criteria:

```
Given [начальное состояние]
When [действие пользователя]
Then [ожидаемый результат]
```

Пример для "Добавить в избранное":

```
Given я авторизованный пользователь
  And я на странице товара
When я нажимаю "Добавить в избранное"
Then товар сохраняется в списке избранного
  And появляется уведомление "Добавлено"
  And иконка меняется на заполненное сердечко
```

Пример 1 — Сброс пароля

User Story:

"Как пользователь, я хочу сбросить пароль, чтобы восстановить доступ"

AC1: Запрос на сброс

```
Given я на странице входа
When нажимаю "Забыли пароль?", ввожу email, нажимаю "Отправить"
Then система отправляет письмо со ссылкой
    And показывает "Проверьте почту"
```

AC2: Установка нового

```
Given я получил письмо со ссылкой
When перехожу по ссылке, ввожу новый пароль (мин. 8 символов)
Then система сохраняет новый пароль
    And старый больше не работает
```

Пример 2 — Фильтр по цене

User Story:

"Как покупатель, я хочу фильтровать по цене, чтобы найти подходящие бюджету"

AC1: Применение фильтра

Given я на странице каталога
When устанавливаю диапазон 1000-5000₽, нажимаю "Применить"
Then показываются только товары в этом диапазоне

AC2: Сброс фильтра

Given я применил фильтр
When нажимаю "Сбросить"
Then показываются все товары

AC3: Нет товаров (edge case)

Пример 3 — Корзина

User Story:

"Как покупатель, я хочу добавлять товары в корзину"

АС1: Добавление

```
Given я на странице товара "Ноутбук HP"  
When нажимаю "В корзину"  
Then товар появляется в корзине  
And счётчик увеличивается на 1
```

АС2: Изменение количества

```
Given в корзине 1 товар  
When увеличиваю количество до 3  
Then сумма пересчитывается (цена × 3)
```

АС3: Удаление

Module Check

1. Что такое Acceptance Criteria и зачем они?
2. Расшифруй Given-When-Then
3. Напиши 1 AC для: "Как студент, я хочу регистрироваться на курс"
4. Чем хорошие AC отличаются от плохих?
5. Когда пишутся AC — до или после разработки?

Final Check: Урок В

1. Назови 5 техник сбора требований и когда каждую использовать
2. Напиши User Story для "возврат товара"
3. Проверь по INVEST: "Как админ, я хочу управлять системой"
4. Напиши 1 AC для своей User Story из вопроса 2
5. В чём разница User Story и Job Story?

Ресар: Урок В

Концепция	Суть
Elicitation	Сбор требований из источников
Интервью	Один на один, глубина
Воркшоп	Группа, консенсус
User Story	"Как [роль], хочу [действие], чтобы [ценность]"
INVEST	Independent, Valuable, Small, Testable...
Job Story	"Когда [ситуация], хочу..."
Acceptance Criteria	Given-When-Then

| *User Story без Acceptance Criteria — как карта без координат.*

Вопросы?